

Tema-1IA.pdf



ItachiAkatsuki



Inteligencia Artificial



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Formamos
talento para un futuro
Sostenible



MÁSTER EN

**Big Data &
Business Analytics**

saber más

EOI Escuela de
organización
industrial

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



TEMA 1: Introducción a la Inteligencia Artificial

1. ¿Qué significar ser inteligente?

La forma más común de definir sería conocimiento, comprensión, acto de entender, habilidad, destreza y capacidad de entender, comprender o resolver problemas.

Según Howard Gardner, la inteligencia es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones, es conocido por su teoría de las inteligencias múltiples; señala que existen distintos tipos de inteligencia.

- **Inteligencia lingüística:** En los niños se aprecia su facilidad para escribir, leer...
- **Inteligencia Lógica-matemática:** (Se aprecia en menores), facilidad para la resolución de problemas aritméticos, juegos de estrategia y experimentos.
- **Inteligencia Corporal y Cinética:** Facilidad para procesar el conocimiento a través de las sensaciones corporales. (Deportistas, manualidades, etc.)
- **Inteligencia Visual y espacial:** (Los niños piensan en imágenes y dibujos). Facilidad para resolver rompecabezas.
- **Inteligencia Musical:** Identificar con facilidad los sonidos.
- **Inteligencia Interpersonal (social):** Se comunican bien y son líderes en sus grupos. Entienden bien los sentimientos de los demás proyectando con facilidad las relaciones interpersonales.
- **Inteligencia Intrapersonal:** Relacionada con la capacidad de un sujeto de conocerse a sí mismo.
- **Inteligencia naturalista:** Relacionada con la facilidad de comunicación con la naturaleza; entendimiento del entorno natural, como la biología, geología o astronomía.

WUOLAH

2. Definición de la IA

La primera máquina inteligente creada fue el ordenador. Ahora se piensa en máquinas capaces de razonar; que recupere información, que tome decisiones complejas, etc. La IA es la actividad dedicada a hacer máquinas inteligentes e inteligencia la cualidad que facilita a una entidad su funcionamiento y la previsión del entorno apropiadamente (Nils J. Nilsson).

En común se sacan dos factores; se diferencia entre **humanos y ser racional y pensar o actuar.**

- **Sistemas que actúan como humanos:** El estudio de como hacer computadoras que hagan cosas que, de momento, la gente hace mejor. (**Test de Turing**).
Si un sistema pasa este test es inteligente; la máquina ha de tener la capacidad de lograr eficiencia a nivel humano en todas las actividades de tipo cognoscitivo.
- **Sistemas que piensan como humanos:** El esfuerzo por hacer a las computadoras pensar... máquinas con mentes en el sentido amplio y literal. (**Modelos cognitivos**).
- **Sistemas que actúan racionalmente:** Un campo de estudio que busca explicar y emular el comportamiento inteligente en términos de procesos computacionales. (**Agentes racionales**).

Un agente racional actúa de la manera correcta según la información que posee y el entorno donde esté situado.

- **Sistemas que piensan racionalmente:** El estudio de las facultades mentales a través del estudio de modelos computacionales. (**Leyes del pensamiento**).

La IA se basa en dos ideas, pero la más fundamental es la resolución de problemas, puesto que es una rama de la Informática que estudia y resuelve problemas situados en la misma.

¿VAS A ESTUDIAR EN GRANADA?

Descubre la **Residencia Universitaria Xior** perfecta para ti.

📍 XIOR GRANADA



Habitaciones y pisos para
estudiantes en Granada
en **Xior Student Housing**.

Más info



Xior, Tu Hogar Lejos de Casa

XIOR
STUDENT HOUSING

Inteligencia Artificial



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

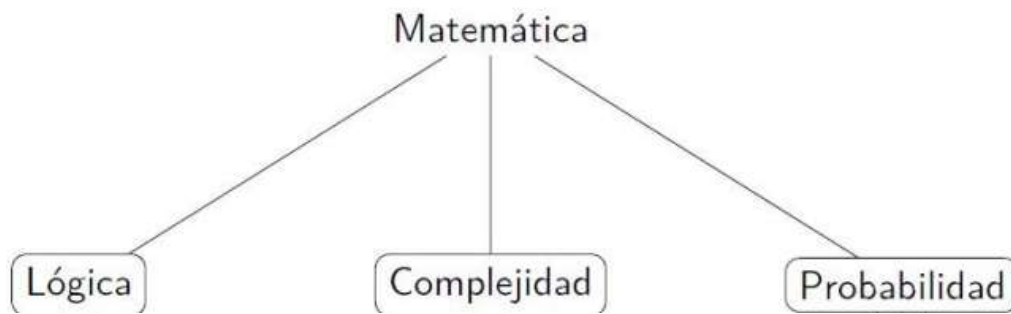
WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



3. Bases de la IA



- **Lógica:** ¿Cuáles son las reglas del razonamiento?
- **Complejidad:** ¿Qué es computable? Analizar de forma matemática si un problema es solucionable o no.
- **Probabilidad:** ¿Cómo razonar con incertidumbre?
- **Economía:** ¿Cómo debemos tomar decisiones...
 - ... que nos beneficien?
 - ... en contra de competidores?
 - ... cuando el beneficio no es inmediato?
- **Neurociencia:** ¿Cómo procesa el cerebro la información?
- **Psicología:** ¿Cómo piensan y actúan las personas?
- **Computación:** Para la existencia de la IA es necesario un mecanismo para soportarlo.
- **Teoría de control/Cibernética:** Construcción de sistemas autónomos.
- **Lingüística:** Representación del conocimiento, gramática de la lengua.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

4. Historia de la IA

La I.A. ha pasado por las siguientes fases:

- **Período de gestación (1943-1955):** Se desarrollan los primeros modelos neuronales artificiales que simulan una neurona biológica.
- **Nacimiento (1956):** Se perfila la disciplina IA, cuyo objetivo es duplicar facultades humanas como creatividad, uso del lenguaje, etc.
- **Años dorados (1956-1974):** General Problem Solver, hipótesis de sistema de símbolos físicos, Geometry Problem Solver, etc..
- **Sistemas Basados en el conocimiento (expertos) (1969-1986):** Se desarrollan los primeros sistemas expertos (DRENDAL para reconocer moléculas, MYCIN para diagnóstico médico, SHRDLU para entender el lenguaje natural.
- **Primer invierno (1974-1980) Edad oscura (una dosis de realidad) (1966-1973):** Se encuentran dificultades debido al gran conocimiento general necesario para resolver problemas específicos y la intratabilidad de algunos problemas (Paradoja de Moravec). Fin de la financiación y Edad oscura del conexionismo.
- **Boom I.A. en la industria (1980-1987):** Sistemas Expertos y la revolución de la ingeniería del conocimiento. Vuelve la financiación.
- **Nueva era de las redes neuronales artificiales (1986-actualidad):** Se empiezan a considerar las RR.NN. como herramientas de ingeniería capaz de modelar datos y comportamientos deseados en sistemas físicos.
- **Fracaso:** El segundo invierno (1987-1993):
 - o **Colapso del hardware especializado en IA:** El éxito del PC destruyó las esperanzas de las "máquinas Lisp".
 - o **La importancia de tener un cuerpo:** La robótica era la base de la IA y no al revés.
- **Resurgimiento (1993-2011):**
 - o **I.A. como ciencia (1987-actualidad):** La gran cantidad de investigación y sistemas de IA desarrollados son objeto de estudio independiente de las áreas de las que surgió.

- **Nueva época dorada (2011-actualidad)**
 - **Fuerte avance de la IA (Big Data y Deep learning) (2011-actualidad):** Ciencia de datos, vehículos autónomos, ciberseguridad,...

Boom en los 60's, los 80's y 2015 y resurgimiento a finales de 70's 80's y 90's hasta 2010.

Básicamente la IA ha tenido altibajos, pero últimamente ha crecido más rápidamente.

5. Áreas de trabajo de la IA

- **Áreas básicas:**
 - Representación del conocimiento.
 - Resolución de problemas.
- **Áreas específicas:**
 - Planificación de tareas.
 - Tratamiento del Lenguaje Natural.
 - Razonamiento Automático.
 - Sistemas Basados en el Conocimiento.
 - Percepción.
 - Aprendizaje Automático.
 - Agentes autónomos.

6. Inteligencia artificial fiable

Un sistema inteligente ha de cumplir siete requisitos:

- **Intervención y supervisión humanas:** los sistemas de IA tienen que permitir ser supervisados por humanos.
- **Solidez y seguridad técnicas:** Los sistemas de IA tienen que garantizar robustez.
- **Privacidad y gestión de datos:** Los datos tienen que estar protegidos.
- **Transparencia:** El comportamiento de los sistemas de IA debe poder ser monitorizado o trazado.
- **Diversidad, no discriminación y equidad:** El proceso de adquisición y anotación de los datos tiene que preservar la igualdad y evitar la discriminación de ciudadanos.
- **Bienestar social y medioambiental.**

- **Rendición de cuentas:** Esta directriz está relacionada con el principio de responsabilidad.